

Ýygýlyk bozujylar (Jammers) Spektr gözegçilik merkezi 1-den  $N$ -e çenli belgilenen radio päsğelleri döredýän  $N$  sany çeşmäniň ýerleşýän tekiz sebitine gözegçilik edýär.  $i$ -nji çeşme ( $x_i$  we  $y_i$ ) nokatda ýerleşýär we  $L_i$ -nji minutdan başlap,  $R_i$ -nji minuty hem goşmak bilen, yzygiderli signal berýär. Eger  $L_i \leq t \leq R_i$  şerti ýerine ýetse,  $i$ -nji çeşme  $t$ -nji minutda işjeň bolýar. Merkezde ugruny üýtgedip bolýan antena toplumy bar. Bir ölçeg  $t$  minuty we noldan tapawutly ( $dx$  we  $dy$ ) ugruny öz içine alýar we ol aşakdaky ýaly işleýär: Ähli çeşmeler onuň yzynda galjak ýaly ( $dx$  we  $dy$ ) ugrun boýunça örän uzakda ýerleşdirilen we ( $dx$  we  $dy$ ) ugruna perpendikulýar bolan göni çyzygy göz önüne getirir. Çyzygy indi ( $dx$  we  $dy$ ) ugruna perpendikulýarlygyny saklap,  $t$ -nji minutda işjeň bolan haýsydyr bir çeşmä ilkinji gezek degýänçä yza tarap süýşürir. Ölçeg şol çeşmäni malim edýär (habar berýär). Başgaça aýdanda, ölçeg  $x \cdot dx + y \cdot dy$  jemi iň uly bolýan işjeň çeşmäni ýüze çykarýar. Eger birnäçe işjeň çeşme şol maksimum bahany gazansa, ölçeg içlerinde iň kiçi indeksli bolanyny habar berýär.

Iki surat hem aşakdaky mysaly görkezýär. Çep tarapda, 4-nji minutda  $(-1, 0)$  ugurda ölçelen dört sany çeşme görkezilen: üzüň-kesil çyzyk hereket etmezinden öňki süýşýän çyzyk bolup, ol  $d$  ugruna garşy tarapa hereket edýär. 4-nji çeşme 4-nji minutda işjeň daldigi sebäpli boş (reňksiz) çekilen, şonuň üçin çyzyk uny geçip gidýär; çyzyk 1-nji we 3-nji çeşmelere bilelikde baryp ýetýär we iň kiçi indeksli çeşme habar berilýär. Sag tarapda, aşaky böleginde ölçelen baş sany minut we 4-nji minut bellenen ýeri bilen birlikde, her bir çeşmäniň signal berýän minuty görkezilýär.  $Q$  sany ölçegi jogaplaň.

Giriş formaty Birinji setirde  $N$  sany bitin san bar. Indiki  $N$  setirleriň hersinde  $i$ -nji çeşmäni suratlandyryan dört sany bitin san bar:  $x_i$ ,  $y_i$ ,  $L_i$  we  $R_i$ . Indiki setirde  $Q$  sany bitin san bar. Indiki  $Q$  setirleriň hersinde bir ölçegi suratlandyryan üç sany bitin san bar:  $t$ ,  $dx$  we  $dy$ . Çykyş formaty  $Q$  sany setir çap edir.  $k$ -nji setirde  $k$ -nji ölçeg tarapyndan habar berlen çeşmäniň indeksini giriziş tertibinde görkezmeli.

Meselem: netijesinin dushundirishi:  $(1, 0)$  ugur iň uly  $x$ -i,  $(-1, 0)$  ugur iň kiçi  $x$ -i,  $(0, 1)$  bolsa iň uly  $y$ -i soraýar. 1-nji minutda diňe 1-nji we 4-nji çeşmeler  $(0, 0)$  we  $(-3, 1)$  nokatlarynda işjeň bolýar; olaryň içinden iň uly  $x$  noly bar, şonuň üçin 1-nji çeşme habar berilýär. 2-nji minutda 2-nji çeşme oňa goşulýar we onuň  $x=5$  bahasy iň ulusy bolýar. 3-nji minutda ähli dört çeşme işjeň bolýar we 3-nji çeşme iň uly  $y$  bahasyna eýe bolýar. Dördünji ölçeg deňlik ýagdaýyndaky (tie-break) saýlawy görkezýär. 4-nji minutda 1, 2 we 3-nji çeşmeler işjeň bolýar, we  $(-1, 0)$  ugur olara 0, -5 we 0 bahalaryny berýär. 1-nji we 3-nji çeşmeler ikisi hem iň ýokary bahany gazanýarlar, şonuň üçin içlerinden iň kiçi indeksli çeşme habar berilýär. Bu ýokardaky suratda çekilen ölçegdir.